Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

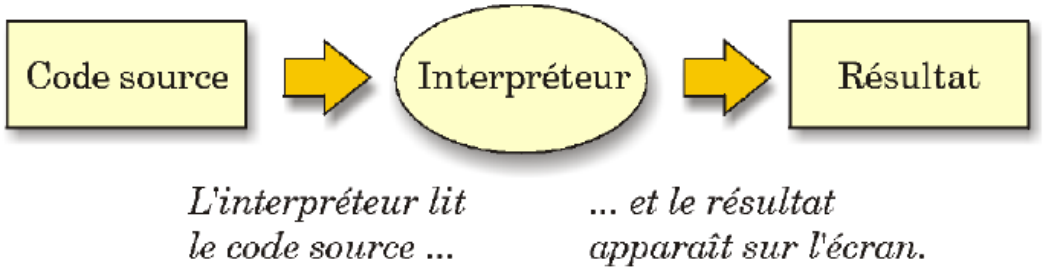
Le langage Python

1. développé en 1989 par Guido van Rossum
2. open-source
3. portable
4. orienté objet
5. dynamique
6. extensible
7. support pour l'intégration d'autres langages

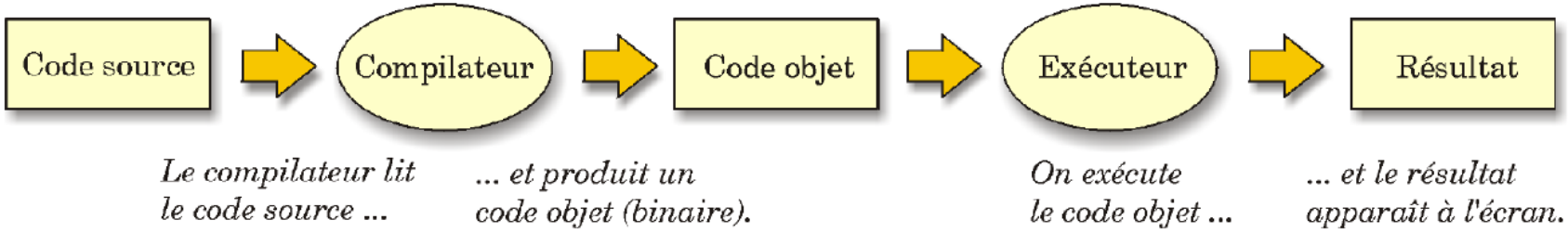
Comment faire fonctionner mon code source ?

Il existe 2 techniques principales pour effectuer la traduction en langage machine de mon code source :

- Interprétation

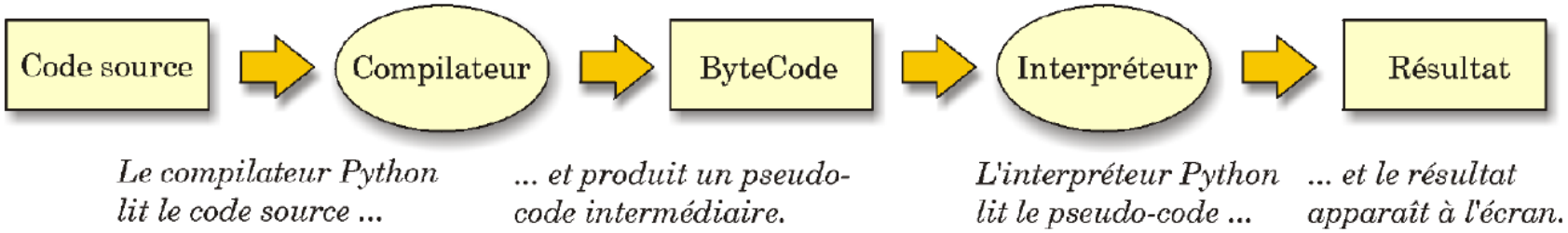


- Compilation



0. figures tirées du livre *"Apprendre à programmer avec Python"*

Et Python ?



Avantages :

- interpréteur permettant de tester n'importe quel petit bout de code,
- compilation transparentes,

Inconvénients :

- peut être lent.

0. figures tirées du livre *"Apprendre à programmer avec Python"*

Les différentes implémentations

- **CPython**
  Implémentation de base basé sur le langage C ANSI
- **Jython**
  Implémentation permettant de mixer Python et java dans la même JVM
- **IronPython**
  Implémentation permettant d'utiliser Python pour Microsoft .NET
- **PyPy**
  Implémentation de Python en Python
- **CLPython**
  Implémentation de Python en Common Lisp

Les différentes versions

- Il existe 2 versions de Python : 2.7 et 3
- Python 3.x n'est pas une simple amélioration ou extension de Python 2.x.
- Tant que les auteurs de librairies n'auront pas effectué la migration, les deux versions devront coexister.
- Nous nous intéresserons uniquement à Python 2.x.

L'interpréteur

Sous Linux

```
gouarin@portlock: ~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
gouarin@portlock:~$ python
Python 2.5.2 (r252:60911, Oct  5 2008, 19:29:17)
[GCC 4.3.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 + 2
4
>>>
```

```
gouarin@portlock: ~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
gouarin@portlock:~$ ipython
Python 2.5.2 (r252:60911, Oct  5 2008, 19:29:17)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 0.8.4 -- An enhanced Interactive Python.
?         -> Introduction and overview of IPython's features.
%quickref -> Quick reference.
help      -> Python's own help system.
object?   -> Details about 'object'. ?object also works, ?? prints more.

In [1]:
```

Figure: Interpréteur classique (gauche) et ipython (droite)

Options utiles de l'interpréteur classique

- `-c` : exécute la commande Python entrée après,
- `-i` : passe en mode intéractif après avoir exécuter un script ou une commande,
- `-d` : passe en mode debug.

Que peut-on faire avec Python ?

- **web**
  Django, TurboGears, Zope, Plone, ...
- **bases de données**
  MySQL, PostgrSQL, Oracle, ...
- **réseaux**
  TwistedMatrix, PyRO, ...
- **Gui**
  Gtk, Qt, Tcl/Tk, WxWidgets
- **représentation graphique**
  gnuplot, matplotlib, VTK, ...
- **calcul scientifique**
  numpy, scipy, sage, ...
- **...**

Pourquoi utiliser Python pour le calcul scientifique ?

- peut être appris en quelques jours
- permet de faire des tests rapides
- alternative à Matlab, Octave, Scilab, ...
- parallélisation
- tourne sur la plupart des plateformes
- très bon support pour le calcul scientifique

Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

Les types et les opérations de base

entiers (32 bits) :

```
0     -13     124
```

entiers longs (précision illimitée) :

```
1L     340282366920938463463374607431768211456
```

réels (64 bits) :

```
5.     1.3     -4.7     1.23e-6
```

complexes :

```
3 + 4j, 3 + 4J
```

booléens :

```
True     False
```

Opérations de base

affectation

```
>>> i = 3          # i vaut 3
>>> a, pi = True, 3.14159
>>> k = r = 2.15
```

affichage dans l'interpréteur

```
>>> i
3
>>> print i
3
```

Opérations de base

Opérateurs addition, soustraction, multiplication et division

`+, -, *, /, %, //`

Opérateurs puissance, valeur absolue, ...

`**, pow, abs, ...`

Opérateurs de comparaisons

`==, is, !=, is not, >, >=, <, <=`

Opérateurs bitwise

`&, ^ , |, <<, >>`

Opérateurs logiques

`or, and, not`

Manipulations de chaînes de caractères

Définir une chaîne

```
>>> "je suis une chaine"
'je suis une chaine'
>>> 'je suis une chaine'
'je suis une chaine'
>>> "j'ai bien compris"
"j'ai bien compris"
>>> 'J\'ai toujours la meme chose'
"J'ai toujours la meme chose"
>>> """je suis
... une chaine
... sur plusieurs
... lignes ... """
'je suis\nune chaine\nsur plusieurs\nlignes ... '
```

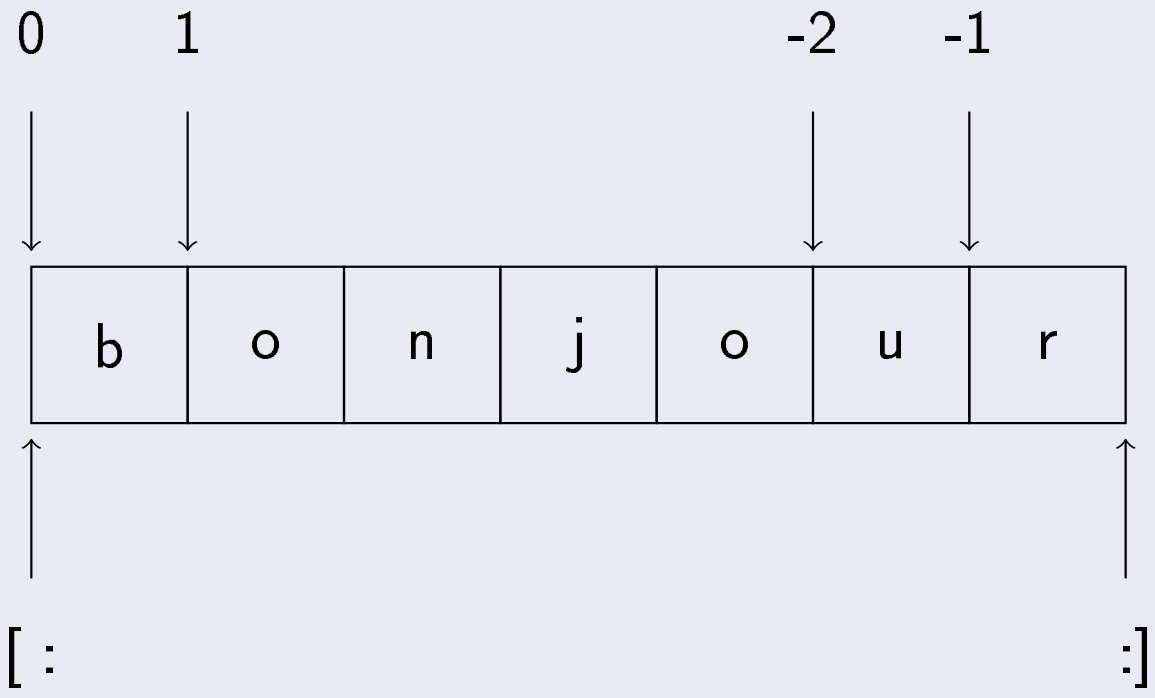
Manipulations de chaînes de caractères

Concaténation

```
>>> s = 'i vaut'
>>> i = 1
>>> print s + i
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects
>>> print s + " %d %s"%(i, "m.")
i vaut 1 m.
>>> print s + ' ' + str(i)
i vaut 1
>>> print '*-'*5
*-*-*-*-*-
```

Manipulations de chaînes de caractères

Accès au caractères [debut : fin : pas]



Manipulations de chaînes de caractères

Accès au caractères

```
>>> "bonjour"[3]; "bonjour"[-1]
'j'
'r'
>>> "bonjour"[2:]; "bonjour"[:3]; "bonjour"[3:5]
'njour'
'bon'
'jo'
>>> 'bonjour'[-1::-1]
'ruojnob'
```

Une chaîne est un objet immutable.

Une chaîne s a ses propres méthodes (`help(str)`)

- **len(s)** : renvoie la taille d'une chaîne,
- **s.find** : recherche une sous-chaîne dans la chaîne,
- **s.rstrip** : enlève les espaces de fin,
- **s.replace** : remplace une chaîne par une autre,
- **s.split** : découpe une chaîne,
- **s.isdigit** : renvoie True si la chaîne contient que des nombres, False sinon,
- ...

Petit aparté

- en python, tout est objet
- **dir** permet de voir les objets et méthodes disponibles
- **help** permet d'avoir une aide
- **type** permet de connaître le type de l'objet
- **id** permet d'avoir l'adresse d'un objet
- **eval** permet d'évaluer une chaîne de caractères
- **input** et **raw_input** sont l'équivalent du *scanf* en C

Petit aparté

Ecriture d'un script python (*test.py*)

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

a = 2
a
print type(a), a
```

Exécution

```
$ python test.py
<type 'int'> 2
```

Initialisation

```
[], list(),
[1, 2, 3, 4, 5], ['point', 'triangle', 'quad'],
[1, 4, 'mesh', 4, 'triangle', ['point', 6]],
 range(10), range(2, 10, 2)
```

Concaténation

```
>>> sept_zeros = [0]*7; sept_zeros
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
>>> L1, L2 = [1, 2, 3], [4, 5]
>>> L1 + L2
[1, 2, 3, 4, 5]
```

Une liste est une séquence comme pour les chaînes de caractères.

Copie d'une liste

ATTENTION !

```
>>> L = ['Dans', 'python', 'tout', 'est', 'objet']
>>> T = L
>>> T[4] = 'bon'
>>> T
['Dans', 'python', 'tout', 'est', 'bon']
>>> L
['Dans', 'python', 'tout', 'est', 'bon']
>>> L = T[:]
>>> L[4] = 'objet'
>>> T; L
['Dans', 'python', 'tout', 'est', 'bon']
['Dans', 'python', 'tout', 'est', 'objet']
```

Une liste L a ses propres méthodes (`help(list)`)

- **len(L)** : taille de la liste
- **L.sort** : trier la liste L
- **L.append** : ajout d'un élément à la fin de la liste L
- **L.reverse** : inverser la liste L
- **L.index** : rechercher un élément dans la liste L
- **L.remove** : retirer un élement de la liste L
- **L.pop** : retirer le dernier élément de la liste L
- ...

Initialisation

```
(), tuple(),
(1,), 'a', 'b', 'c', 'd',
('a', 'b', 'c', 'd')
```

Concaténation

```
>>> (1, 2)*3
(1, 2, 1, 2, 1, 2)
>>> t1, t2 = (1, 2, 3), (4, 5)
>>> t1 + t2
(1, 2, 3, 4, 5)
```

Un tuple est aussi une séquence.

Opérations sur un tuple

un tuple n'est pas modifiable

```
>>> t = 'a', 'b', 'c', 'd'
>>> t[0] = 'alpha'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: object does not support item assignment
>>> t= ('alpha',) + t[1:]
>>> t
('alpha', 'b', 'c', 'd')
```

mais un objet modifiable dans un tuple peut l'être

```
>>> t = (1, 2, [3, 4], 6)
>>> t[2][0] = 1; t
(1, 2, [1, 4], 6)
```

Initialisation

```
{}, dict(), {'point': 1, 'ligne': 2, 'triangle': 3}
```

Remarques

- un dictionnaire n'est pas une séquence
- un dictionnaire est constitué de clés et de valeurs
- on ne peut pas concaténer un dictionnaire avec un autre

Ajout d'une clé ou modification d'une valeur

```
>>> dico['quad'] = 4
>>> dico
{'quad': 4, 'ligne': 2, 'triangle': 3, 'point': 1}
>>> dico['point'] = 3
{'quad': 4, 'ligne': 2, 'triangle': 3, 'point': 3}
```

Copie d'un dictionnaire

```
>>> dico = {'computer':'ordinateur', 'mouse':'souris',
'keyboard':'clavier'}
>>> dico2 = dico
>>> dico3 = dico.copy()
>>> dico2['printer'] = 'imprimante'
>>> dico2
{'computer': 'ordinateur', 'mouse': 'souris',
 'printer': 'imprimante', 'keyboard': 'clavier'}
>>> dico
{'computer': 'ordinateur', 'mouse': 'souris',
 'printer': 'imprimante', 'keyboard': 'clavier'}
>>> dico3
{'computer': 'ordinateur', 'mouse': 'souris',
 'keyboard': 'clavier'}
```

Un dictionnaire a ses propres méthodes (`help(dict)`)

- **len(dico)** : taille du dictionnaire
- **dico.keys** : renvoie les clés du dictionnaire sous forme de liste
- **dico.values** : renvoie les valeurs du dictionnaire sous forme de liste
- **dico.has_key** : renvoie True si la clé existe, False sinon
- **dico.get** : donne la valeur de la clé si elle existe, sinon une valeur par défaut
- ...

Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

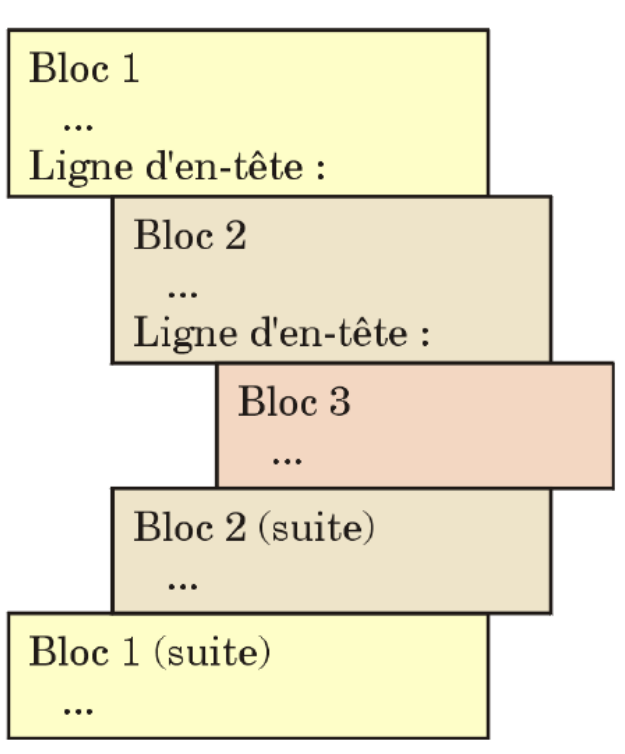
Un petit exemple

```
a = -150
if a<0:
    print 'a est négatif'
```

```
Ligne d'en-tête:
    première instruction du bloc
     ...
    dernière instruction du bloc
```

Indentation générale

Fonctionnement par blocs



Code sur plusieurs lignes

Cas1

```
>>> a = 2 + \
... 3*2
```

Cas2

```
>>> l = [1,
...       2]
>>> d = { 1:1,
...        2:2}
>>> b = 2*(5 +
...         5*2)
```

Format général

```
if <test1>:
    <blocs d'instructions 1>
elif <test2>:
    <blocs d'instructions 2>
else:
    <blocs d'instructions 3>
```

Exemple 1

```
a = 10.
if a > 0:
    print 'a est strictement positif'
    if a >= 10:
        print 'a est un nombre'
    else:
        print 'a est un chiffre'
    a += 1
elif a is not 0:
    print 'a est strictement négatif'
else:
    print 'a est nul'
```

Exemple 2

```
L = [1, 3, 6, 8]
if 9 in L:
    print '9 est dans la liste L'
else:
    L.append(9)
```

Format général

```
while <test1>:
    <blocs d'instructions 1>
    if <test2>: break
    if <test3>: continue
else:
    <blocs d'instructions 2>
```

- **break** : sort de la boucle sans passer par else,
- **continue** : remonte au début de la boucle,
- **pass** : ne fait rien,
- **else** : lancé si et seulement si la boucle se termine normalement.

Exemples

boucle infinie

```
while 1:
    pass
```

y est-il premier ?

```
x = y / 2
while x > 1:
    if y % x == 0:
        print y, 'est facteur de', x
        break
    x = x-1
else:
    print y, 'est premier'
```

Format général

```
for <cible> in <objet>:
    <blocs d'instructions>
    if <test1>: break
    if <test2>: continue
else:
    <blocs d'instructions>
```

Exemples :

```
sum = 0
for i in [1, 2, 3, 4]:
    sum += i

prod = 1
for p in range(1, 10):
    prod *= p
```

```
s = 'bonjour'
for c in s:
    print c,

L = [ x + 10 for x in range(10)]
```

Remarque

Pour un grand nombre d'éléments, on préférera utiliser **xrange** plutôt que **range**.

Définition

- **zip** : permet de parcourir plusieurs séquences en parallèle
- **map** : applique une méthode sur une ou plusieurs séquences

Remarque

map peut être beaucoup plus rapide que l'utilisation de **for**

Exemples

Utilisation de zip

```
L1 = [1, 2, 3]
L2 = [4, 5, 6]

for (x, y) in zip(L1, L2):
    print x, y, '--', x + y
```

Utilisation de map

```
S = '0123456789'
print map(int, S)
```

Autre exemple

```
S1 = 'abc'
S2 = 'xyz123'

print zip(S1, S2)
print map(None, S1, S2)
```

Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

Définition

```
def <nom_fonction>(arg1, arg2,... argN):
    ...
    bloc d'instructions
    ...
    return <valeur(s)>
```

Exemples

Fonction sans paramètres

```
def table7():
    n = 1
    while n < 11:
        print n*7,
        n += 1
```

Remarque

Une fonction qui n'a pas de **return** renvoie par défaut **None**.

Exemples

Fonction avec paramètre

```
def table(base):
    n = 1
    while n < 11:
        print n*base,
        n += 1
```

Exemples

Fonction avec plusieurs paramètres

```
def table(base, debut=0, fin=11):
    print 'Fragment de la table de multiplication par'\
        , base, ':'
    n = debut
    l = []
    while n < fin:
        print n*base,
        l.append(n*base)
        n += 1
    return l
```

Déclaration d'une fonction sans connaître ses paramètres

```
>>> def f(*args, **kwargs):
...     print args
...     print kwargs
>>> f(1, 3, 'b', j = 1)
(1, 3, 'b')
'j': 1
```

lambda

Définition

```
lambda argument1,... argumentN : expression utilisant les arguments
```

Exemple

```
f = lambda x, i : x**i
f(2, 4)
```

Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

Création d'un objet fichier avec open

f = open(filename, mode = 'r', bufsize = -1)

- **'r'** : le fichier, qui doit déjà exister, est ouvert en lecture seule.
- **'w'** : le fichier est ouvert en écriture seule. S'il existe déjà, il est écrasé ; il est créé sinon.
- **'a'** : le fichier est ouvert en écriture seule. Son contenu est conservé.
- l'option '+' : le fichier est ouvert en lecture et en écriture.
- l'option **'b'** : ouverture d'un fichier binaire.

Attributs et méthodes des objets fichiers

- **f.close()** : ferme le fichier
- **f.read()** : lit l'ensemble du fichier et le renvoie sous forme de chaîne.
- **f.readline()** : lit et renvoie une ligne du fichier de f, la fin de ligne ($\backslash n$) incluse.
- **f.readlines()** : lit et renvoie une liste de toutes les lignes du fichier de f, où chaque ligne est représentée par une chaîne se terminant par $\backslash n$
- **f.write(s)** : écrit la chaîne s dans le fichier de f
- **f.writelines(lst)** : écrit la liste de chaîne lst dans le fichier de f

Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

Définition

```
class <nom_classe>(superclass,...):
    donnee = valeur
    def methode(self,...):
        self.membre = valeur
```

Objet classe

admet 2 types d'opérations :

- référenciation des attributs
- instanciation

Référenciation des attributs

- peut être une variable, une fonction, ...
- syntaxe standard utilisée pour toutes les références d'attribut en Python : obj.nom
- valide si l'attribut fait partie de la classe

Les classes

Exemple

```
class MaClasse:
    "Une classe simple pour exemple"
    i = 12345
    def f(self):
        return 'bonjour'
```

- **MaClasse.i** : référence d'attribut valide ; renvoie un entier
- **MaClasse.f** : référence d'attribut valide ; renvoie un objet fonction

Les classes

Instance

- utilise la notation d'appel de fonction
- renvoie une instance de la classe

Exemple

```
x = MaClasse()
```

Les classes

Initialisation

- dans le cas précédent, création d'un objet vide
- __init__ : fonction permettant d'initialiser la classe

Exemple

```
>>> class Complexe:
...     def __init__(self, reel, imag):
...         self.r = reel
...         self.i = imag
...
>>> x = Complexe(3.0, -4.5)
>>> x.r, x.i
(3.0, -4.5)
```

Les autres méthodes

```
class vecteur:
    def __init__(self, x, y, z = 0):
        self.coords = [x, y, z]

    def __str__(self):
        s = ''
        for c in self.coords:
            s += '( ' + str(c) + ' )\n'
        return s

    def __add__(self, v):
        return vecteur(self.coords[0] + v.coords[0],
                       self.coords[1] + v.coords[1],
                       self.coords[2] + v.coords[2])
```

Les autres méthodes

```
>>> v1 = vecteur(1, 2)
>>> v2 = vecteur(4.1, 3.4, 1.)
>>> v3 = v1 + v2
>>> print v3
( 5.1 )
( 5.4 )
( 1.0 )
```

Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

Définition

```
>>> 1/0
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
>>> '2' + 2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects
```

Format général

```
try:
    <blocs d'instructions>
except <nom1>:
    <blocs d'instructions>
except <nom2>, <donnee>:
    <blocs d'instructions>
except (nom3, nom4):
    <blocs d'instructions>
except:
    <blocs d'instructions>
else:
    <blocs d'instructions>
finally:
    <blocs d'instructions>
```

Exemples

```
def division(x, y):
    try:
        resultat = x / y
    except ZeroDivisionError:
        print "division par zero!"
    else:
        print "le resultat est", resultat
    finally:
        print "execution de finally"
```

Exemples

```
>>> division(2, 1)
le resultat est 2
execution de finally
>>> division(2, 0)
division par zero!
execution de finally
>>> division("2", "1")
execution de finally
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
File "<stdin>", line 3, in division
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'str
```

Déclencher une exception : raise

```
>>> try:
...     raise ZeroDivisionError
... except ZeroDivisionError:
...     print 'division par zero !'
...
division par zero !
```

Définir ses propres exceptions

```
>>> class MonErreur(Exception):
...     def __init__(self, valeur):
...         self.valeur = valeur
...     def __str__(self):
...         return repr(self.valeur)
...
>>> try:
...     raise MonErreur(2*2)
... except MonErreur, valeur:
...     print ''Mon exception s'est produite:'', valeur
...
Mon exception s'est produite: 4
```

Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

Exemple : fibo.py

```
# Module nombres de Fibonacci
def print_fib(n): # écrit la série de Fibonacci jusqu'à n
    a, b = 0, 1
    while b < n:
        print b,
        a, b = b, a+b
    print

def list_fib(n): # retourne la série de Fibonacci jusqu'à n
    result, a, b  = [], 0, 1
    while b < n:
        result.append(b)
        a, b = b, a+b
    return result
```

Utilisation du module fibo

```
>>> import fibo

>>> fibo.print_fib(1000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987

>>> fibo.list_fib(100)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

L'importation

Les différentes manières d'importer un module

- **import** fibo
- **import** fibo **as** f
- **from** fibo **import** print_fib, list_fib
- **from** fibo **import** * (importe tous les noms sauf variables et fonctions privées)

Remarque : En Python, les variables ou les fonctions privées commencent par _.

L'importation

Compléments sur *import*

import définie explicitement certains attributs du module :

- **__dict__** : dictionnaire utilisé par le module pour l'espace de noms des attributs
- **__name__** : nom du module
- **__file__** : fichier du module
- **__doc__** : documentation du module

L'importation

Remarques

- lors de l'exécution d'un programme le module est importé qu'une seule fois
- possibilité de le recharger : reload(M) si utilisation de import M
- Attention : from M import A
  reload(M) n'aura aucune incidence sur l'attribut A du module M

Exécution d'un module

Ajout à la fin de fibo.py

```
if __name__ == '__main__':
    print_fib(1000)
    print list_fib(100)
```

Résultat

```
$ python fibo.py
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

Chemin de recherche d'un module

Recherche dans sys.path

- dans le répertoire courant
- dans PYTHONPATH si défini (même syntaxe que PATH)
- dans un répertoire par défaut (sous Linux : /usr/lib/python)

Ajout de mon module dans sys.path

```
import sys
sys.path.append('le/chemin/de/mon/module')
import mon_module
```

Recherche du fichier d'un module M

- .pyd et .dll (windows) ou .so (linux)
- .py
- .pyc
- dernier chemin : M/__init__.py

Exemple d'un module avec différents répertoires

```
monModule/ Paquetage de niveau supérieur
    __init__.py Initialisation du paquetage monModule
    sous_module1/ Sous-paquetage
        __init__.py
        fichier1_1.py
        fichier1_2.py
        ...
    sous_module2/ Sous-paquetage
        __init__.py
        fichier2_1.py
        fichier2_2.py
        ...
```

Le fichier __init__.py

- Obligatoire pour que Python considère les répertoires comme contenant des paquetages
- peut-être vide
- peut contenir du code d'initialisation
- peut contenir la variable __all__

Le fichier __init__.py

Exemple monModule/sous_module2/__init__.py

```
__all__ = ["fichier2_1", "fichier2_2"]
```

Uitlisation

```
>>> from monModule.sous_module2 import *
```

Importe les attributs et fonctions se trouvant dans *fichier2_1* et *fichier2_2*.
On y accède en tapant *fichier2_1.mon_attribut*.

Les modules standards

- sys
- os
- re
- string
- math
- time
- ...

Présentation du module sys

- information système (version de python)
- options du système
- récupération des arguments passés en ligne de commande

sys.path

- donne le python path où sont recherchés les modules lors de l'utilisation d'import
- sys.path est une liste
  pour ajouter un élément : sys.path.append('...')
- le premier élément est le répertoire courant

sys.exit

sys.exit permet de quitter un script python.

Présentation du module os

- permet de travailler avec les différents systèmes d'exploitation
- création de fichiers, manipulation de fichiers et de répertoires
- création, gestion et destruction de processus

os.name

Chaîne de caractères définissant le type de plateforme sur laquelle s'exécute Python :

- posix : système unix + MacOs X
- nt : windows
- mac : mac avant MacOs X
- java : jython

Fonctions du module os sur les fichiers et les répertoires

- **getcwd()** : renvoie le chemin menant au répertoire courant
- **abspath(path)** : renvoie le chemin absolu de path
- **listdir(path)** : renvoie une liste contenant tous les fichiers et sous-répertoires de path
- **exists(path)** : renvoie True si path designe un fichier ou un répertoire existant, False sinon
- **isfile(path)** : renvoie True si path est un fichier, False sinon
- **isdir(path)** : renvoie True si path est un répertoire, False sinon
- **...**

Présentation du module math

Ce module fournit un ensemble de fonctions mathématiques pour les réels :

- pi
- sqrt
- cos, sin, tan, acos, ...
- ...

Présentation de disutils

setup.py

```
from distutils.core import setup

setup(name = 'monmodule',
      version = '1.0',
      py_modules = ['monfichier'],
      )
```

Construction du module

```
$ python setup.py build
```

Création du répertoire build

- contient les fichiers à installer
- lib.*plateforme* : modules pure Python et extensions
- temp.*plateforme* : fichiers temporaires générés lors de l'utilisation d'extension.

Installation du module

```
$ python setup.py install
```

- copie tout ce qu'il y a dans build/lib.*plateforme* dans le répertoire d'installation
- le répertoire d'installation par défaut est
  - windows : `C:\Python`
  - Unix (pure) : `/usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages`
  - Unix (non-pure) : `/usr/local/lib/pythonX.Y/site-packages`

Installation du module

Du coté développeur

```
$ python setup.py install --home=<dir>
```

Installation dans `<dir>/lib/python`

Du coté administrateur

```
$ python setup.py install --prefix=<dir>
```

Installation dans `<dir>/lib/pythonX.Y/site-packages`

Plan

1. Présentation de Python
2. Les types et les opérations de base
3. Les structures de contrôle
4. Les fonctions
5. Les fichiers
6. Les classes
7. Les exceptions
8. Les modules
9. Ressources

Ressources générales

1. site officiel www.python.org
2. Apprendre à programmer avec Python
3. Plongez au coeur de Python
4. ...